

Correction du devoir surveillé

Exercice 1 (Limite d'une suite d'intégrales)

1. Calculons :

$$u_1 = \int_0^{\pi/3} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \int_0^{\pi/3} \tan(x) dx = [-\ln(\cos(x))]_0^{\pi/3} = -\ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \ln(2).$$

2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculons :

$$\int_0^{\pi/3} \sin^n(x) \cos(x) dx = \left[\frac{\sin^{n+1}(x)}{n+1} \right]_0^{\pi/3} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{n+1}.$$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculons :

$$\begin{aligned} u_{n+2} - u_n &= \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^{n+2}(x)}{\cos(x)} dx - \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^n(x)}{\cos(x)} dx \\ &= \int_0^{\pi/3} \sin^n(x) \frac{\sin^2(x) - 1}{\cos(x)} dx = - \int_0^{\pi/3} \sin^n(x) \cos(x) dx \\ &= - \left[\frac{\sin^{n+1}(x)}{n+1} \right]_0^{\pi/3} = - \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{n+1}. \end{aligned}$$

En particulier pour $n = 1$, on obtient : $u_3 = -\frac{1}{2} \frac{3}{4} + u_1 = \ln(2) - \frac{3}{8}.$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$:

$$0 \leq \sin(x) \leq 1 \text{ et donc } 0 \leq \sin^{n+1}(x) \leq \sin^n(x).$$

Puisque $\cos(x) > 0$: $0 \leq \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)} \leq \frac{\sin^n(x)}{\cos(x)}.$

Par croissance de l'intégrale, on obtient :

$$0 \leq u_{n+1} = \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)} dx \leq \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^n(x)}{\cos(x)} dx = u_n.$$

Donc (u_n) est décroissante.

La suite (u_n) est décroissante, minorée par 0. Par le théorème des suites monotones, (u_n) est convergente.

4. (a) Puisque $\sin$ est croissante sur $[0, \frac{\pi}{3}]$, pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, $\sin(x) \leq \sin(\frac{\pi}{3}) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$

Dans la suite, on note donc $K = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

(b) Pour $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, $0 \leq \sin^n(x) \leq K^n$, et par ailleurs $\cos(x) \geq \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$. Donc :

$$0 \leq \frac{\sin^n(x)}{\cos(x)} \leq 2K^n.$$

Par croissance de l'intégrale :

$$0 \leq u_n \leq \int_0^{\pi/3} 2K^n dx = \frac{2\pi}{3} K^n.$$

Puisque $K \in]0, 1]$, $K^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ existe et vaut 0.

5. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = u_{n+1} \geq 0.$$

Donc la suite (S_n) est croissante.

Par ailleurs, en reprenant l'encadrement de u_k obtenu à la question 4.(b), on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$S_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{2\pi}{3} K^k = \frac{2\pi}{3} \frac{1 - K^{n+1}}{1 - K} \leq \frac{2\pi}{3(1 - K)}.$$

La suite (S_n) est donc majorée et croissante, elle possède une limite finie par le théorème des suites monotones.

(b) Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, $\sin(x) \neq 1$. Et donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n \frac{\sin^k(x)}{\cos(x)} = \frac{1 - \sin^{n+1}(x)}{1 - \sin(x)}.$$

Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^k(x)}{\cos(x)} dx = \int_0^{\pi/3} \sum_{k=0}^n \frac{\sin^k(x)}{\cos(x)} dx \\ &= \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos(x)} \sum_{k=0}^n \sin^k(x) dx = \int_0^{\pi/3} \frac{1 - \sin^{n+1}(x)}{\cos(x)(1 - \sin(x))} dx \\ &= \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos(x)(1 - \sin(x))} dx - \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)(1 - \sin(x))} dx. \end{aligned}$$

(c) Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$:

$$0 < \cos(x)(1 - K) \leq \cos(x)(1 - \sin(x)) \text{ et donc } 0 \leq \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)(1 - \sin(x))} \leq \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)(1 - K)}.$$

Et par croissance de l'intégrale :

$$0 \leq \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)(1 - \sin(x))} dx \leq \frac{1}{1 - K} \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)} dx = \frac{u_{n+1}}{1 - K}.$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$, par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)(1 - \sin(x))} dx$ existe et vaut 0.

En passant à la limite dans l'égalité obtenue à la question précédente (en notant bien que tout converge), on obtient :

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos(x)(1 - \sin(x))} dx.$$

(d) Réalisons le changement de variable $t = \sin(x)$, en notant que $dt = \cos(x) dx$ et que $t : 0 \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$ lorsque $x : 0 \rightarrow \frac{\pi}{3}$. On obtient :

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\pi/3} \frac{\cos(x)}{\cos^2(x)(1 - \sin(x))} dx = \int_0^{\pi/3} \frac{\cos(x)}{(1 - \sin^2(x))(1 - \sin(x))} dx \\ &= \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dt}{(1 - t^2)(1 - t)}. \end{aligned}$$

- (e) Reste à calculer l'intégrale précédente, ce qui nécessite d'intégrer une fraction rationnelle (de degré strictement négatif). Cherchons sa décomposition en éléments simples. Par le cours, on va la chercher sous la forme :

$$\frac{1}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{x+1}. \quad (\star)$$

- En multipliant $(\star)$ par $(x-1)^2$ et en évaluant en $x=1$, on obtient $b = \frac{1}{2}$.
- En multipliant $(\star)$ par $x+1$ et en évaluant en $x=-1$, on obtient $c = \frac{1}{4}$.
- En multipliant $(\star)$ par x et en faisant tendre x vers $+\infty$, on obtient $a = -c = -\frac{1}{4}$.

Finalement :

$$\begin{aligned} S &= -\frac{1}{4} \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dt}{t-1} + \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dt}{(t-1)^2} + \frac{1}{4} \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dt}{t+1} \\ &= \frac{1}{4} \left[\ln(1+t) - \ln(|t-1|) - \frac{2}{t-1} \right]_0^{\sqrt{3}/2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\ln\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \ln\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \frac{2}{\sqrt{3}/2 - 1} - 2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{4} \left(\frac{4}{\sqrt{3}-2} - 2 \right) \\ &= \boxed{\frac{1}{4} \ln(7+4\sqrt{3}) + \sqrt{3} + \frac{3}{2}} \end{aligned}$$

en multipliant par les quantités conjuguées pour simplifier les racines aux dénominateurs.

Exercice 2 (Résolution de trois équations de degré 3)

Partie I. Recherche d'une solution imaginaire pure

1. Soit donc $a \in \mathbb{R}$, cherchons à quelle condition ia est solution de (E_1) . C'est le cas si, et seulement si :

$$(ia)^3 + (1+i)(ia)^2 + (4-i)ia + 12 - 6i = 0 \Leftrightarrow -ia^3 - (1+i)a^2 + 4ia + a + 12 - 6i = 0.$$

Par unicité de l'écriture algébrique d'un nombre complexe, c'est le cas si, et seulement si :

$$\begin{cases} -a^2 + a + 12 = 0 \\ -a^3 - a^2 + 4a - 6 = 0 \end{cases}$$

La première équation a pour solutions 4 et -3 , et on constate alors que -3 est solution de la seconde alors que 4 ne l'est pas. On en déduit que $\boxed{z_0 = -3i}$ est la seule solution imaginaire pure de (E_1) .

2. Pour $z \in \mathbb{C}$, on obtient par exemple par l'algorithme de Hörner :

$$z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z + 12 - 6i = (z+3i)(z^2 + (1-2i)z - 2 - 4i).$$

Et donc z est solution de (E_1) si, et seulement si, $z = z_0$ ou $z^2 + (1-2i)z - 2 - 4i = 0$. Cette deuxième équation a pour discriminant :

$$\Delta = (1-2i)^2 - 4(-2-4i) = 1 - 4i - 4 + 8 + 16i = 5 + 12i.$$

Soit alors $\delta = a + ib$ une racine carrée de $5 + 12i$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $5 + 12i = \delta^2 = a^2 - b^2 + 2iab$, et donc :

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 5 \\ 2ab = 12 \\ a^2 + b^2 = |5 + 12i| = \sqrt{169} = 13 \end{cases}$$

En ajoutant la première et la dernière équation, il vient $2a^2 = 5 + 13 = 18$, si bien que $a = \pm 3$. Et alors $b = \frac{6}{a}$, si bien que $\delta = 3 + 2i$ ou $\delta = -3 - 2i$. On a donc là les deux racines carrées de $5 + 12i$. On en déduit que les solutions de $z^2 + (1 - 2i)z - 2 - 4i = 0$ sont :

$$\frac{-1 + 2i + 3 + 2i}{2} = 1 + 2i \text{ et } \frac{-1 + 2i - 3 - 2i}{2} = -2.$$

Ainsi, les solutions de (E_1) sont $-2, 3i$ et $1 + 2i$.

Partie II. Méthode de Cardan

3. (a) Ceci relève du cours et des relations coefficients-racines : le couple (u, v) est solution du système $(S) : \begin{cases} x + y = s \\ xy = p \end{cases}$ si, et seulement si, $\{u, v\}$ est l'ensemble des solutions de l'équation polynomiale $Z^2 - zZ + i$.

Une équation polynomiale de degré 2 ayant toujours des solutions dans $\mathbb{C}$, le système (S) admet bien des solutions complexes. Il existe donc bien des complexes u, v tels que $u + v = z$ et $uv = i$.

- (b) Puisque $uv = i$, alors $u^3 v^3 = (uv)^3 = i^3 = -i$. Par ailleurs :

$$z^3 = (u + v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v) = u^3 + v^3 + 3iz.$$

Mais z étant solution de (E_2) , $z^3 = i - 1 + 3iz$, et donc :

$$\text{span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $u^3 + v^3 = z^3 - 3iz = i - 1$.$$

- (c) Par la question précédente, (u^3, v^3) est solution du système $(S) : \begin{cases} x + y = i - 1 \\ xy = -i \end{cases}$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{C}^2$. Or, par le résultat de cours rappelé plus haut, ceci équivaut à $\{u^3, v^3\}$ est l'ensemble des solutions de l'équation $Z^2 - (i - 1)Z - i = 0$. D'où le résultat voulu.

- (d) Le discriminant de (E'_2) est :

$$\Delta = (1 - i)^2 + 4i = 1 - 1 - 2i + 4i = 2i = 2e^{i\frac{\pi}{2}}.$$

Une racine carrée de Δ est $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = 1 + i$. Les solutions de (E'_2) sont donc :

$$\text{span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $\frac{i - 1 + 1 + i}{2} = i$ et $\frac{i - 1 - 1 - i}{2} = -1$.$$

- (e) Par ce qui précède, $(u^3, v^3) = (-1, i)$ ou $(u^3, v^3) = (i, -1)$.

Supposons par exemple que $(u^3, v^3) = (i, -1)$. Alors u est une racine cubique de $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$. L'une de ces racines cubiques est $e^{i\frac{\pi}{6}}$, et les autres sont les $\omega e^{i\frac{\pi}{6}}$, avec $\omega \in \mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$. Ainsi, $u = e^{i\frac{\pi}{6}}$ ou $u = je^{i\frac{\pi}{6}}$ ou $u = j^2e^{i\frac{\pi}{6}}$, et puisque $uv = i$:

- si $u = e^{i\frac{\pi}{6}}$, alors $v = \frac{i}{u} = ie^{-i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{2}}e^{-i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{3}}$;
- si $u = je^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{5\pi}{6}}$, $v = \frac{i}{u} = e^{i\frac{\pi}{2}}e^{-i\frac{5\pi}{6}} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$;
- si $u = j^2e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i$, alors $v = \frac{i}{u} = \frac{i}{-i} = -1$.

Si $(u^3, v^3) = (-1, i)$, alors on montre de même que :

$$(u, v) \in \left\{ \left(e^{i\frac{\pi}{3}}, e^{i\frac{\pi}{6}} \right), \left(e^{-i\frac{\pi}{3}}, e^{i\frac{5\pi}{6}} \right), (-1, -i) \right\}.$$

Et donc au final, il n'y a bien que 6 couples (u, v) possibles.

4. Si z est une solution de (E_2) , alors $z = u + v$ où (u, v) est l'un des 6 couples précédents. Et donc les valeurs possibles de z sont :

$$\begin{aligned} e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}} &= \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} = (1+i)\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \\ e^{i\frac{5\pi}{6}} + e^{-i\frac{\pi}{3}} &= -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = (1+i)\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \\ &\text{ou } -1-i \end{aligned}$$

Ceci prouve que les solutions de (E_2) sont parmi les trois nombres ci-dessus. Reste à vérifier que ce sont bien des solutions de (E_2) .

Puisque $(1+i)^3 = 1^3 + 3i + 3i^2 + i^3 = 1 + 3i - 3 - i = -2 + 2i$, alors :

$$\begin{aligned} \left((1+i)\frac{1+\sqrt{3}}{2} \right)^3 - 3i(1+i)\frac{1+\sqrt{3}}{2} + 1 - i &= (-2+2i)\frac{1}{8}(1+3\sqrt{3}+9+3\sqrt{3}) - (3i-3)(1+i)\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ &\quad + 1 - i \\ &= \frac{1}{2}(-1+i)(5+3\sqrt{3}) + \frac{3}{2}(1-i)(1+\sqrt{3}) + 1 - i \\ &= (1-i) \left(-\frac{5}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} + 1 \right) = 0. \end{aligned}$$

Donc $(1+i)\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ est bien solution de (E_2) . De même, on vérifie que $(1+i)\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ est solution de (E_2) .

Enfin :

$$(-1-i)^3 - 3i(-1-i) + 1 - i = 2 - 2i + 3i - 3 + 1 - i = 0$$

et donc $-1-i$ est solution de (E_2) .

Ainsi, l'ensemble des solutions de (E_2) est $\left\{ -1-i, (1+i)\frac{1+\sqrt{3}}{2}, (1+i)\frac{1-\sqrt{3}}{2} \right\}$.

Partie III. Utilisation d'un changement de variable

5. Si z est solution, alors :

$$|1+iz|^3 \times |1-i\tan(\alpha)| = |1-iz|^3 \times |1+i\tan(\alpha)|.$$

Mais $|1-i\tan(\alpha)| = \sqrt{1+\tan^2(\alpha)} = |1+i\tan(\alpha)|$, si bien que $|1-iz|^3 = |1+iz|^3$. Et deux réels ont des cubes égaux si, et seulement si, ils sont égaux¹ si bien que $|1+iz| = |1-iz|$.

Calculons :

$$|1+iz|^2 = |1+i\operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z)|^2 = (1-\operatorname{Im}(z))^2 + \operatorname{Re}(z)^2$$

et

$$|1-iz|^2 = |1-i\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)|^2 = (1+\operatorname{Im}(z))^2 + \operatorname{Re}(z)^2$$

Ces deux quantités étant égales, $(1-\operatorname{Im}(z))^2 = (1+\operatorname{Im}(z))^2$, ce qui en développant les carrés nous donne $-2\operatorname{Im}(z) = 2\operatorname{Im}(z)$, et donc $\operatorname{Im}(z) = 0$. Ainsi, $z \in \mathbb{R}$.

¹Puisque $x \mapsto x^3$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, tout élément de $\mathbb{R}$ admet un unique antécédent dans $\mathbb{R}$ par cette fonction.

6. Calculons $|1 + i \tan(\alpha)| = \sqrt{1 + \tan^2(\alpha)} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2(\alpha)}} = \frac{1}{|\cos(\alpha)|} = \frac{1}{\cos(\alpha)}$ puisque $\cos(\alpha) > 0$. Et donc :

$$1 + i \tan(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}(\cos(\alpha) + i \sin(\alpha)) = \frac{1}{\cos(\alpha)}e^{i\alpha}.$$

En prenant le conjugué :

$$1 - i \tan(\alpha) = \overline{1 + i \tan(\alpha)} = \frac{1}{\cos(\alpha)}e^{-i\alpha}.$$

Ainsi,
$$\boxed{\frac{1 + i \tan(\alpha)}{1 - i \tan(\alpha)} = \frac{e^{i\alpha}}{e^{-i\alpha}} = e^{2i\alpha}.}$$

7. Le réel $\tan(\theta)$ est solution de (E_3) si, et seulement si :

$$(1 + i \tan(\theta))^3(1 - i \tan(\alpha)) = (1 - i \tan(\theta))^3(1 + i \tan(\alpha)) \Leftrightarrow \left(\frac{1 + i \tan(\theta)}{1 - i \tan(\theta)}\right)^3 = \frac{1 + i \tan(\alpha)}{1 - i \tan(\alpha)}.$$

Mais par la question précédente, ceci équivaut à $(e^{2i\theta})^3 = e^{2i\alpha}$ soit encore $e^{6i\theta} = e^{2i\alpha}$. C'est le cas si, et seulement si, $6\theta \equiv 2\alpha [2\pi]$, soit encore $\theta \equiv \frac{\alpha}{3} [\frac{\pi}{3}]$.

8. Les solutions de l'équation (E_3) sont réelles, et puisque $\tan$ réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$, elles sont toutes de la forme $\tan(\theta)$ avec $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Par la question précédente, $\tan(\theta)$ est solution de (E_3) si, et seulement si, $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\theta \equiv \frac{\alpha}{3} [\frac{\pi}{3}]$. Puisque $-\frac{\pi}{6} < \frac{\alpha}{3} < \frac{\pi}{6}$, les trois seuls éléments de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ congrus à $\frac{\alpha}{3} [\frac{\pi}{3}]$ sont $\frac{\alpha}{3}$, $\frac{\alpha}{3} + \frac{\pi}{3}$ et $\frac{\alpha}{3} - \frac{\pi}{3}$.

Les solutions de l'équation (E_3) sont donc $\boxed{\tan\left(\frac{\alpha}{3}\right), \tan\left(\frac{\alpha-\pi}{3}\right) \text{ et } \tan\left(\frac{\alpha+\pi}{3}\right).}$

Exercice 3 (Nombres de Mersenne et nombres parfaits)

1. Il est clair que $S(1) = 1 \neq 1 + 1$.

Un entier $n \geq 2$ est premier si, et seulement si, $\mathcal{D}(n) = \{1, n\}$, et si c'est le cas, $S(n) = n + 1$.

En revanche, si n n'est pas premier, alors il existe $d \in \mathcal{D} \setminus \{1, n\}$ et donc :

$$S(n) \geq 1 + d + n > n + 1.$$

Donc $\boxed{n \text{ est premier si, et seulement si, } S(n) = n + 1.}$

2. Puisque $\mathcal{D}(p^k) = \{1, p, p^2, \dots, p^k\} = \{p^\ell, \ell \in [0, k]\}$, on obtient :

$$\boxed{S(p^k) = \sum_{\ell=0}^k p^\ell = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}.$$

3. (a) Soit u un diviseur de a et v un diviseur de b . Alors il existe $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$ tel que $a = ud_1$ et $b = vd_2$. Et donc $ab = ud_1vd_2 = uv d_1 d_2$, de sorte que $\boxed{u \times v \in \mathcal{D}(ab).}$
- (b) Soit $d \in \mathcal{D}(ab)$. Comme indiqué, notons $u = d \wedge a$, de sorte que $u \in \mathcal{D}(a)$. Alors il existe $v \in \mathbb{N}$ et $a' \in \mathbb{N}$ premiers entre eux tels que $a = ua'$ et $d = uv$.

Montrons que $v \in \mathcal{D}(b)$. Puisque $d \mid ab$, il existe $w \in \mathbb{N}$ tel que :

$$ab = dw, \quad \text{d'où} \quad ua'b = uvw, \quad \text{et donc} \quad a'b = vw$$

puisque $u \neq 0$ (car $a \neq 0$). Ainsi, $v \mid a'b$ et $a' \wedge v = 1$, donc $v \mid b$ par le lemme de Gauss.

D'où $\boxed{\text{l'existence de } (u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b) \text{ tel que } d = uv.}$

- (c) Rappelons qu'un entier est premier à un produit si, et seulement si, il est premier à chacun des facteurs. Donc ici, puisque $u_1 \mid a$ et que b est premier à a , alors b est premier avec u_1 .

Par le même argument, u_1 est premier avec tout diviseur de b , et en particulier avec v_2 .

Puisque $u_1 v_1 = u_2 v_2$, u_1 divise $u_2 v_2$, et comme $u_1 \wedge v_2 = 1$, u_1 divise u_2 par le lemme de Gauss. Sur le même principe, on montre que $u_2 \mid u_1$. Comme u_1, u_2 sont dans $\mathbb{N}$, alors

$$\boxed{u_1 = u_2 \text{ et donc } v_1 = v_2.}$$

- (d) La question 3.(b) prouve l'existence d'un tel couple (u, v) , la question 3.(c) prouve son unicité.
- (e) Calculons :

$$S(a) \times S(b) = \left(\sum_{u \in \mathcal{D}(a)} u \right) \left(\sum_{v \in \mathcal{D}(b)} v \right) = \sum_{u \in \mathcal{D}(a)} \sum_{v \in \mathcal{D}(b)} uv$$

Puisque $uv \in \mathcal{D}(ab)$ par la question 3.(a), et que tout diviseur de ab s'écrit de manière unique comme un produit uv avec $(u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b)$, il suit que :

$$S(a) \times S(b) = \sum_{w \in \mathcal{D}(ab)} w \boxed{= S(ab).}$$

4. (a) Écrivons $a^n - 1 = (a - 1) \sum_{k=0}^{n-1} a^k$ où $\sum_{k=0}^{n-1} a^k \geq a \geq 2$. Puisque $a^n - 1$ est premier, alors $a - 1 = 1$, si bien que $\boxed{a = 2.}$
- (b) Raisonnons par contraposition en supposant n est composé : il existe $u, v \geq 2$ tels que $n = uv$. Alors :

$$2^n - 1 = 2^{uv} - 1 = (2^u)^v - 1^v = (2^u - 1) \times \sum_{k=0}^{v-1} 2^{ku}.$$

Puisque $u, v \geq 2$, alors $2^u - 1 > 1$ et $\sum_{k=0}^{v-1} 2^{ku} \geq 2^u \geq 2$. Ainsi, $2^n - 1$ est composé également.

Par contraposition, $\boxed{\text{si } 2^n - 1 \text{ est premier, alors } n \text{ est premier.}}$

5. Puisque 2^{p-1} (qui a 2 comme seul facteur premier) et $2^p - 1$ (qui est impair) sont premiers entre eux, on obtient par la formule de la question 3 :

$$S(2^{p-1}(2^p - 1)) = S(2^{p-1})S(2^p - 1).$$

Mais $2^p - 1$ étant premier, $S(2^p - 1) = 2^p - 1 + 1 = 2^p$. Et par la question 2, $S(2^{p-1}) = 2^p - 1$. Ainsi :

$$S(2^{p-1}(2^p - 1)) = 2^p(2^p - 1) = 2 \times 2^{p-1}(2^p - 1),$$

si bien que $\boxed{2^{p-1}(2^p - 1) \text{ est parfait.}}$

Il est pair car p étant premier, $p - 1 \geq 1$ et donc 2^{p-1} est pair.

6. (a) Par la question 2, 2^k n'est jamais un nombre parfait car $S(2^k) = 2^{k+1} - 1 \neq 2 \times 2^k$.
Et donc n possède au moins un facteur premier impair, si bien que si on note $a = v_2(n)$ et $k = \prod_{p \in \mathbb{P} \text{ impair}} p^{v_p(n)}$, alors k est impair supérieur ou égal à 3, et $\boxed{n = 2^a k.}$
- (b) Puisque n est un nombre parfait, $S(n) = 2n = 2^{a+1}k$. D'autre part, puisque 2^a et k sont premiers entre eux, alors :

$$S(n) = S(2^a)S(k) = \frac{2^{a+1} - 1}{2 - 1} S(k) = (2^{a+1} - 1)S(k).$$

Et puisque $S(k)$ est entier, $2^{a+1} - 1$ divise $S(n) = 2^{a+1}k$. Mais $2^{a+1} - 1$ et 2^{a+1} sont premiers entre eux (avec Bezout car $2^{a+1} - (2^{a+1} - 1) = 1$). Par le lemme de Gauss, $2^{a+1} - 1$ divise donc k .

(c) Reprenons les égalités obtenues précédemment :

$$(2^{a+1} - 1)S(k) = S(n) = 2^{a+1}k = 2^{a+1}(2^{a+1} - 1)d.$$

$$\text{D'où } S(k) = 2^{a+1}d = (2^{a+1} - 1)d + d = k + d.$$

(d) Si $d > 1$, alors 1, d et k seraient trois diviseurs distincts de k , de sorte que :

$$S(k) \geq 1 + d + k > d + k = S(k).$$

D'où une contradiction. Donc nécessairement $d = 1$.

Et alors $S(k) = k + 1$, si bien que par la question 1, k est un nombre premier.

(e) Puisque $d = 1$, on a prouvé que $n = 2^a(2^{a+1} - 1)$.

De plus, $k = 2^{a+1} - 1$ est premier. Par la partie II, $a + 1$ est un nombre premier p . Et alors $a = p - 1$, si bien que $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$, où $2^p - 1$ est premier.

7. La question précédente nous dit donc qu'à chaque nombre de Mersenne premier correspond un et un seul nombre parfait pair.

Notons que l'application $p \mapsto 2^{p-1}(2^p - 1)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$, de sorte qu'il s'agit de trouver les trois plus petits nombres premiers de Mersenne.

Les premiers nombres de Mersenne sont $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$ et $2^7 - 1 = 127$ qui sont tous les quatre premiers. Les premiers nombres parfaits pairs sont donc

$$2^{2-1}(2^2 - 1) = 6, \quad 2^{3-1}(2^3 - 1) = 28, \quad 2^{5-1}(2^5 - 1) = 496 \quad \text{et} \quad 2^{7-1}(2^7 - 1) = 8128.$$